

4 Рассчитать показания вольтметров

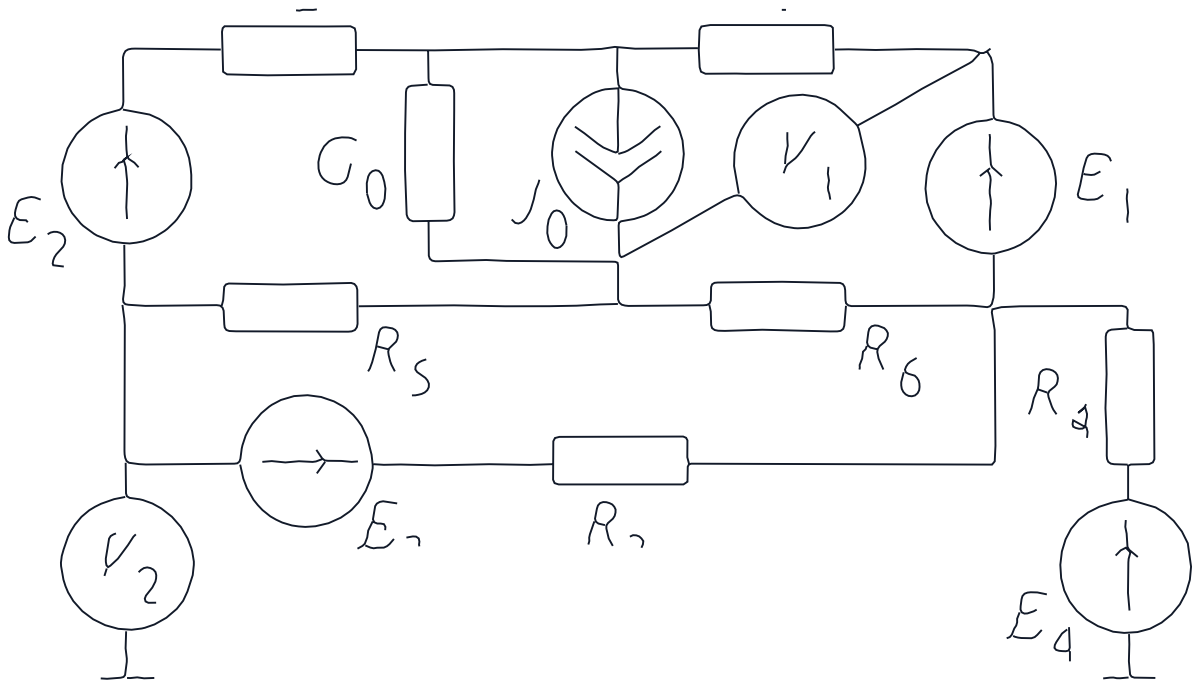


Рисунок 10а - Схема для определения показаний вольтметров

Определим показания по второму закону Кирхгофа

$$U_{V1} = \frac{I_0}{G_0} - I_1 R_1 = \frac{252}{0.2} - (-8.71) \cdot 6 = 64.516 \text{ В}$$

$$U_{V2} = E_4 - I_4 R_4 + I_3 R_3 - E_3 = 50 - (-0) \cdot 7 + 5.161 \cdot 15 - 100 = 27.419 \text{ В}$$

$$V_1 = 64.516 \text{ В}, V_2 = 27.419 \text{ В}$$

5 Проверка баланса мощностей

Составим уравнение для проверки баланса мощностей в исследуемой цепи

$$P_{\text{потр}} = I_2^2 R_2 + \frac{I_0^2}{G_0} + I_1^2 R_1 + I_5^2 R_5 + I_6^2 R_6 + I_3^2 R_3 + I_4^2 R_4$$

$$= (-2258)^2 \cdot 9 + \frac{252^2}{0.2} + (-8.71)^2 \cdot 6 + (-2903)^2 \cdot 20 + 3548^2 \cdot 10 + 5161^2 \cdot 15 + (-0)^2 \cdot 7 = 1225161 \text{ Вт}$$

$$P = E_2 I_2 + U_{J0} J_0 + E_3 I_3 + E_1 I_1 + E_4 I_4$$